9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 476

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. $4^x = 8^3$ হলে, x-এর মান – (1)

(a) $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{9}{2}$

(c) 9 (d) 3

b. একটি ত্রিভুজের পরপর তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0,6)$, $(6,0)$ ও $(-6,0)$ হলে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে – (1)

(a) $(0,0)$ (b) $(2,-2)$

(c) $(0,2)$ (d) $(2,0)$

c. $3x - 5y = 0$ সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) y-অক্ষের সমান্তরাল (b) x-অক্ষের সমান্তরাল

(c) মূলবিন্দুগামী (d) কোনোটিই নয়

d. $(20)^{-x} = \frac{1}{7}$ হলে, $(20)^{2x}$ -এর মান – (1)

(a) 7 (b) $\frac{1}{49}$

(c) 49 (d) 1

e. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O, $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 130° (b) 160°

(c) 40° (d) 110°

f. ABC ত্রিভুজের AC এবং BC বাহুদুটির মধ্যবিন্দু D এবং E। যদি $\angle EDC = 75^\circ$, $\angle DCE = 35^\circ$ হয়, তবে $\angle ABC$ -এর মান – (1)

(a) 80° (b) 50°

(c) 60° (d) 70°

g. $x + y = 7$ সমীকরণটির সমাধানদ্বয় হল – (1)

(a) $(1,6), (3,4)$ (b) $(1,-6), (4,3)$

(c) $(-1,6), (-4,3)$ (d) $(1,6), (4,-3)$

h. $\log_{\sqrt{2}} x = a$ হলে, $\log_{2\sqrt{2}} x$ হবে – (1)

(a) a (b) $2a$

(c) $3a$ (d) $\frac{a}{3}$

i. $\sqrt{3}$ বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা – (1)

(a) 1 (b) $\frac{1}{2}$

(c) 2 (d) 0

j. একটি রম্বসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সেমি এবং একটি কোণের পরিমাপ 60° হলে, রম্বস আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) $6\sqrt{3}$ বর্গসেমি (b) $36\sqrt{3}$ বর্গসেমি

(c) $18\sqrt{3}$ বর্গসেমি (d) $9\sqrt{3}$ বর্গসেমি

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. $3x = a + b + c$ হলে, $(x-a)^3 + (x-b)^3 + (x-c)^3 - 3(x-a)(x-b)(x-c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

b. $(a, 0)$, $(0, b)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে, a ও b-এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখো। (2)

c. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

d. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h + 1)$ হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো। (2)

e. (2)

শ্রেণি	$1-10$	$11-20$	$21-30$	$31-40$
পরিসংখ্যা	5	6	8	4

প্রদত্ত তথ্য থেকে তৃতীয় শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো।

f. 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয়মূল্য পেলে শতকরা লাভ কত? (2)

g. দুটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $4 : 5$ হলে, তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো। (2)

h. যদি $2 + \log_2 a = 2\log_2 b$ হয়, তবে $\frac{b^2+a}{a}$ -এর মান নির্ণয় করো। (2)

i. কোনো দ্রব্যের ক্রয়মূল্য শতকরা কত হারে বাড়িয়ে বিক্রয়মূল্য ধার্য করলে ক্রেতাকে 10% কমিশন দিয়েও 8% লাভ থাকবে? (2)

j. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা 50% হ্রাস করলে, বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে? (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. টাকায় 7টি লজেন্স বিক্রি করে 16% ক্ষতি হয়। টাকায় কটি লজেন্স বিক্রি করলে 47% লাভ হবে? (3)

b. 40 টাকা কিগ্রা দরের আসাম চায়ের সঙ্গে 65 টাকা কিগ্রা দরের দার্জিলিং চা কী অনুপাতে মিশিয়ে, মিশ্রিত চা প্রতি কিগ্রা 60 টাকা দরে বিক্রি করলে মোটের ওপর 20% লাভ হবে? (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. $\frac{x(y+z-x)}{\log x} = \frac{y(x+z-y)}{\log y} = \frac{z(y+x-z)}{\log z}$ হলে, প্রমাণ করো, $y^z z^y = x^z z^x = y^x x^y$। (3)

b. দেখাও যে, $\log_{10} 3$-এর মান $\frac{1}{3}$ এবং $\frac{1}{2}$-এর মধ্যে আছে। (3)

c. $\frac{\log a}{y-z} = \frac{\log b}{z-x} = \frac{\log c}{x-y}$ হয়, তবে $a^x b^y c^z = 1$। (3)

d. যদি $\log \frac{x+y}{5} = \frac{1}{2}(\log x + \log y)$ হয় তাহলে দেখাও যে, $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 23$। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $ax + by = c$; $bx + ay = 1 + c$ (3)

b. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $\frac{x}{3} - \frac{4}{y} = 2$; $\frac{x}{4} + \frac{6}{y} = 6$ (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলির মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(4, 3)$, $(-2, 7)$ এবং $(0, 11)$। ত্রিভুজটির শীর্ষবিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক লেখো। (3)

b. একটি ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল 1400 বর্গডেকামিটার। সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যে লম্বদূরত্ব 20 ডেকামিটার এবং সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $3 : 4$ হলে, বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (3)

c. একটি বৃত্ত ও একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা সমান এবং বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 121 বর্গসেমি। বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (3)

d. একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(4, -3)$, $(5, -2)$ এবং (x, y)। যদি ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্র মূলবিন্দু হয়, তবে x ও y-এর মান নির্ণয় করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু। (4)

b. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. লেখচিত্র অঙ্কন করো এবং ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো : $3x - 5y = 16$ এবং $2x - 9y = 5$। (4)

b. $7x + 6y = 42$ সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন করো। লেখচিত্র এবং অক্ষদ্বয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। (4)

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. 3 সেমি, 4 সেমি ও 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকো। ওই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ $30°$। (4)

b. ABC ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার $AB = 6$ সেমি, $BC = 9$ সেমি, $\angle ABC = 55°$। $\triangle ABC$-এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ $60°$, অপর বাহুর দৈর্ঘ্য AC বাহুর অর্ধেক। (4)